



LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Examen de CIENCIAS

TAU 7: Midamos la energía

Código: L8-07 FL

Nombre: _____

Fecha: _____

1. Según el inventor inglés James Joule, ¿a qué equivale realizar exactamente **un (1) julio** de trabajo mecánico? Marca con una **X** la opción correcta. **(20 %)**

- ☐ A levantar un bulto de cemento de 50 kilos hasta un segundo piso.
- ☐ A levantar un huevo de gallina normal desde el piso hasta la altura de la cintura (un metro).
- ☐ A calentar un litro de agua en una estufa durante una hora.

2. La regla matemática del libro nos enseña que “*subir 1 kilo de peso a 1 metro de altura equivale a efectuar 10 julios de trabajo*”. Sabiendo esto, si subes un morral de **10 kilos** por una escalera de **5 metros** de altura, ¿qué trabajo realizas? **(20 %)**

- ☐ 15 julios.
- ☐ 50 julios.
- ☐ 500 julios.

3. Lee cada frase sobre el trabajo del cuerpo humano y marca con una **X** si es Verdadera (V) o Falsa (F): **(20 %)**

A. Por cada 1 julio de trabajo mecánico (externo) que haces, tu cuerpo gasta unos 3 julios en trabajo interno (bioquímico y calórico).

☐ V ☐ F

B. El único trabajo verdadero que existe en la ciencia es el mecánico; los trabajos bioquímicos y la respiración no gastan energía.

☐ V ☐ F

4. ¿En qué consistía la famosa “máquina” o experimento del señor Joule y qué logró demostrar con ella? **(20 %)**

- ☐ Era una licuadora que funcionaba con electricidad para demostrar que el hielo absorbe el calor.
- ☐ Era una piedra que al caer hacía girar un molinillo de paletas dentro de agua, demostrando que el trabajo mecánico se transforma en calor.
- ☐ Era un globo de aire caliente que flotaba para medir la energía del viento.

5. Joule logró calcular con exactitud el trabajo calórico. ¿Cuántos julios hacen falta exactamente para calentar **un (1) litro de agua en un (1) grado centígrado?** **(20 %)**

- ☐ Exactamente 100 julios.
- ☐ Exactamente 4.280 julios.
- ☐ 8.560 julios.